



数值线性代数

第七章 对称特征值问题

丁洁

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页



第 1 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

第七章 对称特征值问题

 基本性质

 对称QR方法

 *Jacobi*方法

 二分法

基本性质
对称QR方法
*Jacobi*方法
二分法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 2 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

1 基本性质

一、Schur分解

1. 一般复矩阵Schur分解

设 $A \in C^{n \times n}$, 则存在酉矩阵 $U \in C^{n \times n}$ 和上三角矩阵 $R \in C^{n \times n}$ 使得

$$U^*AU = R.$$

且适当选取 U 可使得 R 的对角元按任意指定顺序排列。

证明 用归纳法证明。

当 $n = 1$ 时, 结论显然。

假设结论对阶数不大于 $n - 1$ 的矩阵都成立。

下证结论对 n 阶矩阵也成立。

对 $A \in C^{n \times n}$, 设 A 的第一个特征值 l_1 , 对应特征向量 $x_1 \in C^n$, 则

$$Ax_1 = l_1 x_1.$$

对 $x_1 \neq 0$, 存在酉矩阵 Q_1 (例如, Householder 矩阵) 使得

$$Q_1 x_1 = \alpha e_1, \alpha = \pm \|x_1\|_2.$$

故

$$Q_1 A Q_1^* \cdot Q_1 x_1 = l_1 Q_1 x_1.$$

即

$$Q_1 A Q_1^* e_1 = l_1 e_1.$$

亦即矩阵 $A^{(1)} = Q_1 A Q_1^*$ 有如下形式

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} l_1 & b^T \\ 0 & A^{(2)} \end{pmatrix}.$$

其中 $A^{(2)} \in C^{(n-1) \times (n-1)}$.

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 4 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

由归纳假设, 存在酉矩阵 $\tilde{U} \in C^{(n-1) \times (n-1)}$ 使得

$$\tilde{U}^* A^{(2)} \tilde{U} = \tilde{R}.$$

其中 $\tilde{R} \in C^{(n-1) \times (n-1)}$ 是上三角矩阵, 它的 $n-1$ 个对角元按要求的次序排列。

令

$$U = Q_1^* \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{U} \end{pmatrix}.$$

则

$$U^* A U = R = \begin{pmatrix} l_1 & b^T \tilde{U} \\ 0 & \tilde{R} \end{pmatrix}.$$

由此得证。

2. Hermite矩阵的Schur分解(Hermite矩阵的谱分解)

设 $A \in C^{n \times n}$, 且 $A^* = A$, 则存在酉矩阵 $U \in C^{n \times n}$ 使得

$$U^*AU = \Lambda = \text{diag}(l_1, l_2, \dots, l_n).$$

注: 若 $A^* = A$, 则称矩阵 A 为Hermite矩阵。

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 6 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

3. 一般实矩阵的Schur 分解

设 $A \in R^{n \times n}$, 则存在正交矩阵 $Q \in R^{n \times n}$ 使得

$$Q^T A Q = R.$$

其中 R 是块上三角矩阵, 且对角块为 1×1 或 2×2 子矩阵, 而每个 2×2 子矩阵有一对复共轭特征值。

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 7 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

4. 实对称矩阵的Schur分解（实对称矩阵的谱分解）

设 $A \in R^{n \times n}$, $A^T = A$, 则存在正交矩阵 $Q \in R^{n \times n}$ 使得

$$Q^T A Q = \Lambda = \text{diag}(l_1, l_2, \cdots, l_n).$$

证明 由实Schur分解定理, 对 $A \in R^{n \times n}$, $A^T = A$, 则存在正交矩阵 $Q \in R^{n \times n}$ 使得

$$Q^T A Q = R = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & \cdots & R_{1n} \\ & R_{22} & \cdots & R_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & R_{nn} \end{pmatrix}.$$

其中 R_{ii} 为一阶子矩阵或具有复共轭特征值的二阶子矩阵。

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 12 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

因为

$$A^T = A.$$

所以,

$$R^T = R.$$

从而, $R_{ij} = 0, i \neq j$. 又实对称矩阵的特征值为实数, 故 R 的对角元没有二阶子矩阵, 由此得证。

注: 实对称矩阵的特征值都为实数, 且对应的特征向量构成 R^n 的一组标准正交基。

二、极值定理

定理（Courant-Fisher极大极小定理）设 $A \in R^{n \times n}$, $A^T = A$, A 的特征值为

$$l_1 \leq l_2 \leq \cdots \leq l_n.$$

则

$$\begin{aligned} l_k &= \min_{V_k} \max_{\substack{x \in V_k \\ x \neq 0}} \frac{x^T A x}{x^T x} \\ &= \max_{V_{n-k+1}} \min_{\substack{x \in V_{n-k+1} \\ x \neq 0}} \frac{x^T A x}{x^T x}, \quad k = 1, 2, \cdots, n. \end{aligned}$$

其中 V_k 为 R^n 的 k 维 ($1 \leq k \leq n$) 子空间。

基本性质

对称QR方法

Jacobi方法

二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 14 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

证明 设 $v^{(1)}, v^{(2)}, \dots, v^{(n)}$ 为 A 的特征值 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 对应的标准正交特征向量, 记子空间

$$M_k = \text{span}\{v^{(k)}, v^{(k+1)}, \dots, v^{(n)}\}.$$

则

$$\dim(M_k) = n - k + 1.$$

若 V_k 为 R^n 的任一 k 维子空间, 则必存在非零向量 $x \in V_k \cap M_k$, 记

$$x = \sum_{i=k}^n \alpha_i v^{(i)}.$$

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 15 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

则

$$\begin{aligned}\frac{x^T A x}{x^T x} &= \frac{\sum_{i=k}^n l_i \alpha_i^2}{\sum_{i=k}^n \alpha_i^2} \\ &\geq \frac{l_k \sum_{i=k}^n \alpha_i^2}{\sum_{i=k}^n \alpha_i^2} \\ &= l_k.\end{aligned}$$

由 V_k 的任意性得

$$\min_{V_k} \max_{\substack{x \in V_k \\ x \neq 0}} \frac{x^T A x}{x^T x} \geq l_k.$$

另一方面, 取 $V_k = \text{span}\{v^{(1)}, v^{(2)}, \dots, v^{(k)}\}$. 则必存在非零向量 $x \in V_k \cap M_k$.

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 16 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

记

$$x = \sum_{i=1}^k \beta_i v^{(i)} \neq 0.$$

则

$$\frac{x^T A x}{x^T x} = \frac{\sum_{i=1}^k l_i \beta_i^2}{\sum_{i=1}^k \beta_i^2} \leq l_k.$$

因此,

$$\min_{V_k} \max_{\substack{x \in V_k \\ x \neq 0}} \frac{x^T A x}{x^T x} \leq l_k.$$

综上, 定理的第一个等式成立。

定理的第二个等式同理可证。

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 17 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

三、扰动定理

设 $A, B \in R^{n \times n}$, $A^T = A, B^T = B$, 且

$$l_1(A) \geq l_2(A) \geq \cdots \geq l_n(A),$$

$$\mu_1(B) \geq \mu_2(B) \geq \cdots \geq \mu_n(B).$$

则

$$|l_i(A) - \mu_i(B)| \leq \|A - B\|_2, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

这一定理表明实对称矩阵的特征值总是十分良态的。

证明参见孙继广, P131-134.

四、特征向量的敏感性

设 $A, A + E \in R^{n \times n}$, $A^T = A$, $E^T = E$, q_1 是 A 的一个单位特征向量, $Q = (q_1 \ Q_2)$ 是正交矩阵, 且

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} l & 0 \\ 0 & D_2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ n-1 \end{matrix}, \quad Q^T E Q = \begin{pmatrix} \varepsilon & e^T \\ e & E_2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ n-1 \end{matrix}$$

若

$$d = \min_{\mu \in l(D_2)} |l - \mu| > 0, \quad \|E\|_2 \leq \frac{1}{4}d.$$

则存在 $A + E$ 的一个单位特征向量 $\tilde{q}_1$ 使得

$$\sin \theta = \sqrt{1 - |q_1^T \tilde{q}_1|^2} \leq \frac{4}{d} \|e\|_2 \leq \frac{4}{d} \|E\|_2.$$

其中, θ 为向量 q_1 和向量 $\tilde{q}_1$ 所夹的锐角。

显然, θ 越小, 则向量 q_1 和向量 $\tilde{q}_1$ 靠的越近。该定理表明, 特征向量的敏感性依赖于对应的特征值与

其它特征值之间的分离程度。

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 19 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

五、奇异值分解定理(SVD分解定理)

定理 设 $A \in R^{m \times n}$, 则存在正交矩阵 $U \in R^{m \times m}$, $V \in R^{n \times n}$ 使得

$$U^T A V = \begin{pmatrix} \sum_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} r \\ m-r \\ r & n-r \end{matrix}$$

其中, $\sum_r = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r)$, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$.

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 20 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

证明 根据矩阵2-范数的性质, 存在 $x \in R^n, \|x\|_2 = 1$ 和 $y \in R^m, \|y\|_2 = 1$ 使得

$$Ax = \|A\|_2 y.$$

记 $\sigma_1 = \|A\|_2$, 把 x, y 分别扩充为 R^n 和 R^m 的一组标准正交基, 即

$$V = (x, V_1) \in R^{n \times n}, \quad U = (y, U_1) \in R^{m \times m}$$

是正交矩阵。于是,

$$A_1 = U^T A V = \begin{pmatrix} \sigma_1 & w^T \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ m-1 \\ 1 \end{matrix} \begin{matrix} n-1 \end{matrix}$$

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 21 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

因为,

$$\left\| A_1 \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ w \end{pmatrix} \right\|_2^2 = (\sigma_1^2 + w^T w)^2 + \|Bw\|_2^2 \geq (\sigma_1^2 + w^T w)^2.$$

$$\left\| \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ w \end{pmatrix} \right\|_2^2 = \sigma_1^2 + w^T w.$$

所以,

$$\|A_1\|_2^2 \geq \sigma_1^2 + w^T w.$$

又

$$\sigma_1^2 = \|A\|_2^2 = \|UA_1V^T\|_2^2 = \|A_1\|_2^2.$$

故 $w^T w = 0$, 即 $w = 0$.

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 22 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

从而,

$$A_1 = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ m-1 \\ 1 \end{matrix} \begin{matrix} n-1 \\ 1 \end{matrix}$$

对 B 再进行上述过程, 可用归纳法得证。

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 23 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

注：设 $U = (u_1, u_2, \dots, u_m)$, $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, 则称数

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > \sigma_{r+1} = \dots = \sigma_n = 0$$

为矩阵 A 的奇异值。

根据奇异值分解定理，有

$$Av_i = \sigma_i u_i, \quad i = 1, 2, \dots, r.$$

$$A^T u_i = \sigma_i v_i, \quad i = 1, 2, \dots, r.$$

称 v_i 为矩阵 A 的第 i 个右奇异向量， u_i 为矩阵 A 的第 i 个左奇异向量。

推论 设 $A \in R^{n \times n}$ 有奇异值分解

$$A = U \Sigma V^T$$

其中, $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0)$, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$.

则有如下结论

$$(1) \operatorname{rank}(A) = r.$$

$$(2) N(A) = \operatorname{span}\{v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}.$$

$$(3) R(A) = \operatorname{span}\{u_1, u_2, \dots, u_r\}.$$

$$(4) A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^T = U_r \sum_r V_r^T. \text{ 其中, } U_r = (u_1, u_2, \dots, u_r),$$

$$V_r = (v_1, v_2, \dots, v_r), \sum_r = \operatorname{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r).$$

$$(5) \|A\|_F^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2, \|A\|_2 = \sigma_1.$$

(6) $U_r U_r^T$ 是 R^n 到 $R(A)$ 的正交投影。

$V_r V_r^T$ 是 R^m 到 $R(A^T) = N(A)^\perp$ 的正交投影。

推论 设 $A, B \in R^{m \times n}$, 并假定它们的奇异值分别为

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \cdots \geq \sigma_n \text{ 和 } \tau_1 \geq \tau_2 \geq \cdots \tau_n.$$

则有

$$|\sigma_i - \tau_i| \leq \|A - B\|_2, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

该结论表明：奇异值也是十分良态的。

基本性质

对称QR方法

Jacobi方法

二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 26 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

2 对称QR方法

把QR方法用于实对称矩阵，并充分利用矩阵的对称性而得到的更有效的算法。

一、三对角化

设 $A \in R^{n \times n}$, $A^T = A$, 则 A 的上Hessenberg分解为

$$Q^T A Q = T.$$

其中 Q 是正交矩阵， T 是上Hessenberg矩阵。

由 $A^T = A$ 知， T 一定是对称三对角矩阵。

可以利用Householder变换实现矩阵 A 的三对角化。具体过程如下。

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 27 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

第一步：设

$$A^{(1)} = A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & v_0^T \\ v_0 & A_0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ n-1 \end{matrix}$$

计算Householder变换 $\tilde{H}_1 \in R^{(n-1) \times (n-1)}$ 使得

$$\tilde{H}_1 v_0 = \beta_1 e_1, \beta_1 \in R.$$

令

$$H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_1 \end{pmatrix}$$

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 28 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

则

$$\begin{aligned} A^{(2)} &= H_1 A^{(1)} H_1 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 & v_0^T \\ v_0 & A_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 e_1^T \\ \beta_1 e_1 & \tilde{H}_1 A_0 \tilde{H}_1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

记

$$\tilde{H}_1 A_0 \tilde{H}_1 = \begin{pmatrix} \alpha_2 & v_1^T \\ v_1 & A_1 \end{pmatrix}$$

其中 $A_1 \in R^{(n-1) \times (n-1)}$, $A_1^T = A_1$, 则

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & 0 \\ \beta_1 & \alpha_2 & v_1^T \\ 0 & v_1 & A_1 \end{pmatrix}$$

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 29 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

重复上述过程。

第 k 步：设

$$A^{(k)} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \beta_1 & \alpha_2 & \beta_2 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \beta_{k-2} & \alpha_{k-1} & \beta_{k-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \beta_{k-1} & \alpha_k & v_{k-1}^T \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & v_{k-1} & A_{k-1} \end{pmatrix}$$

计算Householder变换 $\tilde{H}_k \in R^{(n-k) \times (n-k)}$ 使得

$$\tilde{H}_k v_{k-1} = \beta_k e_1, \quad \beta_k \in R.$$

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 30 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

令

$$H_k = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & \tilde{H}_k \end{pmatrix}$$

其中 I_k 为 k 阶单位矩阵。计算

$$\tilde{H}_k A_{k-1} \tilde{H}_k = \begin{pmatrix} \alpha_{k+1} & v_k^T \\ v_k & A_k \end{pmatrix}$$

如此进行 $n-2$ 步有

$$Q = H_1 H_2 \cdots H_{n-2}, \quad H_k = \text{diag}(I_k, \tilde{H}_k).$$

对称三对角矩阵 T 为

$$T = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \beta_1 & \alpha_2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \beta_{n-2} & \alpha_{n-1} & \beta_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \beta_{n-1} & \alpha_n \end{pmatrix}$$

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 31 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

3 Jacobi方法

目的: 用Jacobi方法求 A 的全部特征值及对应的特征向量。

基本思想: 用一系列Givens变换把实对称矩阵化为对角矩阵(Jacobi方法也叫平面旋转法)。

方法比较: Jacobi方法比对称 QR 收敛得慢, 但Jacobi方法编程简单, 适合并行计算, 随着并行计算机的发展, 此法越来越受到重视。

基本性质

对称 QR 方法

Jacobi方法

二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 32 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

设 $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$, $A^T = A$. 设Givens变换

$$J(p, q, \theta) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & \cos \theta & & \sin \theta & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \\ & & & -\sin \theta & & \cos \theta & \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} p \text{行} \\ \\ \\ q \text{行} \end{matrix}$$

$p \qquad q$

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 33 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

使得

$$\begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} a_{pp} & a_{pq} \\ a_{qp} & a_{qq} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_{pp} & 0 \\ 0 & \beta_{qq} \end{pmatrix}$$

其中 $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$, 即需确定 θ 使得

$$a_{pq}(c^2 - s^2) + (a_{pp} - a_{qq})cs = 0.$$

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 34 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

如果 $a_{pq} = 0$, 则取 $c = 1, s = 0$.

如果 $a_{pq} \neq 0$, 则令

$$\tau = \frac{a_{qq} - a_{pp}}{2a_{pq}}, \quad t = \tan\theta = \frac{s}{c}.$$

则有

$$t^2 + 2\tau t - 1 = 0.$$

t 的值有二个, 选择其中绝对值较小的一个根, 即

$$t = \frac{\operatorname{sgn}(\tau)}{|\tau| + \sqrt{1 + \tau^2}}$$

这种选法保证 $|\theta| \leq \frac{\pi}{4}$, 理论分析表明: 这能使收敛速度大大加快。

求出 t 后, 有

$$c = \frac{1}{\sqrt{1 + \tau^2}}, \quad s = tc.$$

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 35 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

Jacobi方法计算步骤:

(1) 确定

$$|a_{pq}| = \max_{1 \leq i < j \leq n} |a_{ij}|.$$

(2) 由条件

$$a_{pq}(c^2 - s^2) + (a_{pp} - a_{qq})cs = 0.$$

计算 s 和 c .

(3) 计算 $A_1 = J(p, q, \theta)^T A J(p, q, \theta)$.

(4) $A := A_1$, 转步(1).

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 36 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定理 设 $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$, $A^T = A$, 并设Jacobi方法产生一个矩阵序列 $\{A^{(k)}\}$, 则存在 A 的特征值的一个排列 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = \text{diag}(l_1, l_2, \dots, l_n).$$

证明 (略)

注: 记

$$E(A) = \left(\|A\|_F^2 - \sum_{i=1}^n a_{ii}^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

则有

$$E(A^{(k)}) \leq \sqrt{1 - \frac{1}{N}} E(A^{(k-1)}), \quad N = n(n-1)/2.$$

即Jacobi方法是线性收敛的。

进一步, 存在正常数 κ 使得

$$E(A^{(k+N)}) \leq \kappa E(A^{(k)})^2$$

对充分大自然数 k 成立。

上式表明: Jacobi方法还是 N 步二阶收敛的。

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 37 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

例 用Jacobi方法计算

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

的特征值和特征向量。

解 第一步: $p = 1, q = 2, \theta = \frac{\pi}{4}, \sin \theta = \cos \theta = \sqrt{2}/2$.

$$\begin{aligned} A^{(1)} &= \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 3 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

第二步: $p = 1, q = 3, \tan 2\theta = \sqrt{2}, \sin \theta \approx 0.45969, \cos \theta \approx 0.88808$.

$$A^{(2)} = J(1, 3, \theta)^T A^{(1)} J(1, 3, \theta) = \begin{pmatrix} 0.63398 & -0.32505 & 0 \\ -0.32505 & 3.00000 & -0.62797 \\ 0 & -0.62797 & 2.36603 \end{pmatrix}$$

略去第三至第八步。

第九步: 计算结果

$$A_9 = \begin{pmatrix} 0.58578 & 0.00000 & 0.00000 \\ 0.00000 & 2.00000 & 0.00000 \\ 0.00000 & 0.00000 & 3.41421 \end{pmatrix}$$

特征向量

$$Q = \begin{pmatrix} 0.50000 & 0.70710 & 0.50000 \\ 0.70710 & 0.00000 & -0.70710 \\ 0.50000 & -0.70710 & 0.50000 \end{pmatrix}$$

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 39 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

注：Jacobi方法在确定 a_{pq} 时花时很多，为此，可采用循环Jacobi方法，即取

$$\begin{aligned}(p, q) = & (1, 2), (1, 3), \cdots, (1, n), \\ & (2, 3), (2, 4), \cdots, (2, n), \\ & \cdots \quad \cdots \\ & (n-1, n).\end{aligned}$$

依次进行平面旋转变换，然后再按这个顺序循环执行，这样，总体效果较好。

4 二分法

目的：求实对称三对角矩阵的任意指定特征值。

对于一般实对称矩阵，先用正交变换约化为实对称三对角矩阵。

设

$$T = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \beta_2 & \alpha_2 & \beta_3 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \beta_{n-1} & \alpha_{n-1} & \beta_n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \beta_n & \alpha_n \end{pmatrix}$$

且 $\beta_i \neq 0, i = 2, 3, \cdots, n$. 记 $p_i(l)$ 为 $T - lI$ 的 i 阶顺序主子式，则有三项递推公式

$$\begin{cases} p_0(l) = 1, p_1(l) = \alpha_1 - l, \\ p_i(l) = (\alpha_i - l)p_{i-1}(l) - \beta_i^2 p_{i-2}(l), i = 2, 3, \cdots, n. \end{cases} \quad (4.1)$$

定理 设 $p_i(l)$ 由(4.1)定义, 则

- (1) 存在 $M > 0$ 使得 $l > M$ 时, $p_i(-l) > 0$ 且 $p_i(l)$ 的符号为 $(-1)^i$.
- (2) 相邻二个多项式没有公共根。
- (3) 若 $p_i(\mu) = 0$, 则 $p_{i-1}(\mu)p_{i+1}(\mu) < 0$.
- (4) $p_i(l)$ 的根全是单重的, 且 $p_i(l)$ 的根严格分隔 $p_{i+1}(l)$ 的根。

证明 (1) $p_i(l)$ 为首项系数是 $(-1)^i$ 的 i 次多项式, 故设

$$p_i(l) = (-l)^i + a_{i,i-1}l^{i-1} + \cdots + a_{i1}l + a_{i0}.$$

则

$$p_i(-l) = l^i + a_{i,i-1}(-l)^{i-1} + \cdots + a_{i1}(-l) + a_{i0}.$$

由此可见, 结论成立。

(2) 反证. 假设存在 i 及 μ 使得

$$p_{i-1}(\mu) = p_i(\mu) = 0.$$

则由(4.1)得

$$0 = p_i(\mu) = (\alpha_i - \mu)p_{i-1}(\mu) - \beta_i^2 p_{i-2}(\mu) = -\beta_i^2 p_{i-2}(\mu).$$

由 $\beta_i \neq 0$ 得 $p_{i-2}(\mu) = 0$. 由此递推, 有 $p_0(\mu) = 0$, 与 $p_0(\mu) = 1$ 矛盾。

(3) 设 $p_i(\mu) = 0$, 则由(4.1)得

$$\begin{aligned} p_{i+1}(\mu) &= (\alpha_{i+1} - \mu)p_i(\mu) - \beta_{i+1}^2 p_{i-1}(\mu) \\ &= -\beta_{i+1}^2 p_{i-1}(\mu) \end{aligned}$$

由 $p_i(\mu) = 0$ 知 $p_{i-1}(\mu) \neq 0$, 所以,

$$p_{i+1}(\mu)p_{i-1}(\mu) = -\beta_{i+1}^2 p_{i-1}^2(\mu) < 0.$$

(4) 用归纳法证明.

当 $i = 1$ 时, $p_1(l) = \alpha_1 - l$ 有单根 α_1 , 而

$$p_2(\alpha_1) = -\beta_2^2 < 0.$$

对充分大 $M > 0$, 有

$$p_2(-M) > 0, \quad p_2(M) > 0.$$

故 $p_2(l)$ 在 $(-M, \alpha_1)$ 和 (α_1, M) 内各有一个根。所以, 结论对 $i = 1$ 成立。

假设对所有 $i \leq k - 1$, $p_i(l)$ 的根都是单根, 且 $p_{i-1}(l)$ 的根严格分隔 $p_i(l)$ 的根。

下证: 结论对 $i = k$ 也成立。

当 $i = k$ 时, 因为 $p_{k-1}(l)$ 的根严格分隔 $p_k(l)$ 的根, 且 $p_{k-1}(l)$ 的 $k-1$ 个根把区间 $(-\infty, +\infty)$ 分隔成 k 个区间, 而 $p_k(l)$ 只有 k 个根, 故 $p_k(l)$ 的根都是单重的。

设 $p_{k-1}(l)$ 和 $p_k(l)$ 的根分别为

$$\nu_1 < \nu_2 < \cdots < \nu_{k-1} \quad \text{和} \quad \mu_1 < \mu_2 < \cdots < \mu_k.$$

则有

$$-\infty < \mu_1 < \nu_1 < \mu_2 < \nu_2 < \cdots < \nu_{k-1} < \mu_k < +\infty.$$

由结论(1), 存在 $M > 0$ 使得

$$p_{k-1}(-M) > 0.$$

又 $p_{k-1}(\nu_j) = 0, j = 1, 2, \dots, k-1$. 故

$$(-1)^{j-1} p_{k-1}(\mu_j) > 0, j = 1, 2, \dots, k.$$

又

$$\begin{aligned} p_{k+1}(\mu_j) &= (\alpha_{k+1} - \mu_j) p_k(\mu_j) - \beta_{k+1}^2 p_{k-1}(\mu_j) \\ &= -\beta_{k+1}^2 p_{k-1}(\mu_j) \end{aligned}$$

因此,

$$(-1)^j p_{k+1}(\mu_j) = \beta_{k+1}^2 \cdot (-1)^{j-1} p_{k-1}(\mu_j) > 0, j = 1, 2, \dots, k.$$

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 48 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

再由结论(1), 对充分大 $\mu > 0$, 有

$$p_{k+1}(-\mu) > 0 \quad \text{及} \quad (-1)^{k+1}p_{k-1}(\mu_j) > 0.$$

故 $p_{k+1}(l)$ 在区间

$$(-\infty, \mu_1), (\mu_1, \mu_2), \cdots, (\mu_{k-1}, \mu_k), (\mu_k, +\infty)$$

都有根, 共有 $k+1$ 个区间, 而 $p_{k+1}(l)$ 只有 $k+1$ 个根, 所以, $p_k(l)$ 的根严格分隔 $p_{k+1}(l)$ 的根。定理得证。

定义 对 $\forall \mu \in R$, 定义 $s_k(\mu)$ 是数列

$$p_0(\mu), p_1(\mu), \cdots, p_k(\mu)$$

的变号数。

规定: 若 $p_i(\mu) = 0$, 则 $p_i(\mu)$ 的符号同 $p_{i-1}(\mu)$ 的符号。

例 设

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

则

$$p_0(l) = 1,$$

$$p_1(l) = 1 - l,$$

$$p_2(l) = (1 - l)^2 - 1,$$

$$p_3(l) = (1 - l)^3 - 2(1 - l).$$

解 容易求得

$$l(T) = \{1 - \sqrt{2}, 1, 1 + \sqrt{2}\}.$$

当 $\mu = -1$ 时,

$$\{p_0(-1), p_1(-1), p_2(-1), p_3(-1)\} = \{1, 2, 3, 4\}, \quad s_3(-1) = 0.$$

即 $p_3(l)$ 在 $(-\infty, -1)$ 内没有根。

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 50 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

当 $\mu = 1$ 时,

$$\{p_0(1), p_1(1), p_2(1), p_3(1)\} = \{1, 0, -1, 0\}, \quad s_3(1) = 1.$$

即 $p_3(l)$ 在 $(-\infty, 1)$ 内有一个根(即 $1 - \sqrt{2}$).

当 $\mu = 2$ 时,

$$\{p_0(2), p_1(2), p_2(2), p_3(2)\} = \{1, -1, 0, 1\}, \quad s_3(2) = 2.$$

即 $p_3(l)$ 在 $(-\infty, 2)$ 内有二个根(即 $1 - \sqrt{2}$ 和 1).

当 $\mu = 3$ 时,

$$\{p_0(3), p_1(3), p_2(3), p_3(3)\} = \{1, -2, 3, -4\}, \quad s_3(3) = 3.$$

即 $p_3(l)$ 在 $(-\infty, 3)$ 内有三个根.

实际上, 我们可以知道, 在 $[-1, 1)$, $[1, 2)$, $[2, 3)$ 内各有一个特征值。

定理 设 T 为不可约对称三对角矩阵，则 $s_k(\mu)$ 恰好是 $p_k(l)$ 在 $(-\infty, \mu)$ 内根的个数($1 \leq k \leq n$)。

推论 设 T 为不可约对称三对角矩阵，则 $s_k(\mu)$ 恰好是 T 在 $(-\infty, \mu)$ 内特征值的个数($1 \leq k \leq n$)。

设 $T \in R^{n \times n}$ 为不可约对称三对角矩阵，并设 T 的特征值满足

$$l_1 < l_2 < \cdots < l_n.$$

问题：计算 T 的第 m 个特征值 l_m 。

二分法的基本思想：先确定特征值所在区间，然后逐步缩小区间，直到区间长度小于精度。

确定特征值所在区间 $[l_0, u_0]$, 有二种方法:

(1) 根据 $|l_i| \leq \rho(T) \leq \|T\|_\infty$, 可取 $l_0 = -\|T\|_\infty, u_0 = \|T\|_\infty$.

(2) 由Gerschgorin圆盘定理, 取

$$l_0 = \min_{1 \leq i \leq n} \{\alpha_i - |\beta_i| - |\beta_{i+1}|\},$$

$$u_0 = \max_{1 \leq i \leq n} \{\alpha_i + |\beta_i| + |\beta_{i+1}|\}.$$

$$\beta_1 = \beta_{n+1} = 0.$$

二分法计算特征值 l_m 的算法

步1. 给定精度 $\varepsilon > 0$, 计算 $[l_0, u_0]$, 使得 $l_m \in [l_0, u_0]$, 置 $k := 0$;

步2. 如果 $|l_k - u_k| \leq \varepsilon$, 则 $l_m = \frac{1}{2}(l_k + u_k)$, 停.

步3. 计算 $r = \frac{1}{2}(l_k + u_k)$ 及 $s_n(r)$;

步4. 若 $s_n(r) \geq m$, 则 $l_{k+1} = l_k, u_{k+1} = r$, 否则,

$$l_{k+1} = r, u_{k+1} = u_k$$

步5. $k := k + 1$, 转步2.

例 用二分法求

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

的第二个特征值 l_2 (保留四位小数).

解 首先计算 $T - lI$ 的 i 阶顺序主子式。

$$p_0(l) = 1,$$

$$p_1(l) = 1 - l,$$

$$p_2(l) = l^2 - 3l + 1,$$

$$p_3(l) = -l^3 + 6l^2 - 9l + 2.$$

$$p_4(l) = l^4 - 10l^3 + 32l^2 - 35l + 7.$$

用Gerschgorin圆盘定理确定初始区间: $[l_0, u_0] = [0, 5]$.

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 55 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

第一步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_0 + u_0) = 2.5$, 且

$$\{p_0(2.5), p_1(2.5), p_2(2.5), p_3(2.5), p_4(2.5)\} = \{1, -1.5, -0.25, 1.375, 2.3125\}$$

$$s_4(2.5) = 2 \geq 2, [l_1, u_1] = [0, 2.5].$$

第二步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_1 + u_1) = 1.25$, 且

$$\begin{aligned} &\{p_0(1.25), p_1(1.25), p_2(1.25), p_3(1.25), p_4(1.25)\} \\ &= \{1, -0.25, -1.1875, -1.8281, -3.8398\}. \end{aligned}$$

$$s_4(1.25) = 1 < 2, [l_2, u_2] = [1.25, 2.5].$$

第三步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_2 + u_2) = 1.875$, 且

$$\begin{aligned} &\{p_0(1.875), p_1(1.875), p_2(1.875), p_3(1.875), p_4(1.875)\} \\ &= \{1, -0.8750, -1.1094, -0.3730, 0.3167\}. \end{aligned}$$

$$s_4(1.875) = 2 \geq 2, [l_3, u_3] = [1.25, 1.875].$$

基本性质

对称QR方法

Jacobi方法

二分法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 56 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

第四步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_3 + u_3) = 1.5625$, 且

$$\{p_0(1.5625), p_1(1.5625), p_2(1.5625), p_3(1.5625), p_4(1.5625)\} \\ = \{1, -0.5625, -1.2461, -1.2288, -1.7490\}.$$

$$s_4(1.5625) = 1 < 2, [l_4, u_4] = [1.5625, 1.875].$$

第五步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_4 + u_4) = 1.7188$, 且

$$\{p_0(1.7188), p_1(1.7188), p_2(1.7188), p_3(1.7188), p_4(1.7188)\} \\ = \{1, -0.7188, -1.2021, -0.8215, -0.6719\}.$$

$$s_4(1.7188) = 1 < 2, [l_5, u_5] = [1.7188, 1.875].$$

第六步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_5 + u_5) = 1.7969$, 且

$$\{p_0(1.7969), p_1(1.7969), p_2(1.7969), p_3(1.7969), p_4(1.7969)\} \\ = \{1, -0.7969, -1.1619, -0.6009, -0.1620\}.$$

$$s_4(1.7969) = 1 < 2, [l_6, u_6] = [1.7969, 1.875].$$

第七步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_6 + u_6) = 1.8360$, 且

$$\{p_0(1.8360), p_1(1.8360), p_2(1.8360), p_3(1.8360), p_4(1.8360)\} \\ = \{1, -0.8360, -1.1371, -0.4877, 0.0817\}.$$

$$s_4(1.8360) = 2 \geq 2, [l_7, u_7] = [1.7969, 1.8360].$$

第八步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_7 + u_7) = 1.8165$, 且

$$\{p_0(1.8165), p_1(1.8165), p_2(1.8165), p_3(1.8165), p_4(1.8165)\} \\ = \{1, -0.8165, -1.1499, -0.5445, -0.0390\}.$$

$$s_4(1.8165) = 1 < 2, [l_8, u_8] = [1.8165, 1.8360].$$

第九步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_8 + u_8) = 1.8262$, 且

$$\{p_0(1.8262), p_1(1.8262), p_2(1.8262), p_3(1.8262), p_4(1.8262)\} \\ = \{1, -0.8262, -1.1436, -0.5160, 0.0219\}.$$

$$s_4(1.8262) = 2 \geq 2, [l_9, u_9] = [1.8165, 1.8262].$$

第十步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_9 + u_9) = 1.8214$, 且

$$\{p_0(1.8214), p_1(1.8214), p_2(1.8214), p_3(1.8214), p_4(1.8214)\} \\ = \{1, -0.8214, -1.1467, -0.5302, -0.0085\}.$$

$$s_4(1.8214) = 1 < 2, [l_{10}, u_{10}] = [1.8214, 1.8262].$$

第十一步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_{10} + u_{10}) = 1.8238$, 且

$$\{p_0(1.8238), p_1(1.8238), p_2(1.8238), p_3(1.8238), p_4(1.8238)\} \\ = \{1, -0.8238, -1.1452, -0.5231, 0.0067\}.$$

$$s_4(1.8238) = 2 \geq 2, [l_{11}, u_{11}] = [1.8214, 1.8238].$$

第十二步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_{12} + u_{12}) = 1.8226$, 且

$$\{p_0(1.8226), p_1(1.8226), p_2(1.8226), p_3(1.8226), p_4(1.8226)\} \\ = \{1, -0.8226, -1.1459, -0.5266, -0.00072\}.$$

$$s_4(1.8226) = 1 < 2, [l_{13}, u_{13}] = [1.8226, 1.8238].$$

第十三步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_{13} + u_{13}) = 1.8232$, 且

$$\{p_0(1.8232), p_1(1.8232), p_2(1.8232), p_3(1.8232), p_4(1.8232)\} \\ = \{1, -0.8232, -1.1455, -0.5249, 0.0030\}.$$

$$s_4(1.8232) = 2 \geq 2, [l_{14}, u_{14}] = [1.8226, 1.8232].$$

第十四步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_{14} + u_{14}) = 1.8229$, 且

$$\{p_0(1.8229), p_1(1.8229), p_2(1.8229), p_3(1.8229), p_4(1.8229)\} \\ = \{1, -0.8229, -1.1457, -0.5257, 0.0011\}.$$

$$s_4(1.8229) = 2 \geq 2, [l_{15}, u_{15}] = [1.8226, 1.8229].$$

第十五步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_{15} + u_{15}) = 1.8228$, 且

$$\{p_0(1.8229), p_1(1.8229), p_2(1.8229), p_3(1.8229), p_4(1.8229)\} \\ = \{1, -0.8228, -1.1458, -0.5262, 0.0002\}.$$

$$s_4(1.8229) = 2 \geq 2, [l_{16}, u_{16}] = [1.8226, 1.8228].$$

第十六步：计算 $r = \frac{1}{2}(l_{16} + u_{16}) = 1.8227$, 且

$$\{p_0(1.8227), p_1(1.8227), p_2(1.8227), p_3(1.8227), p_4(1.8227)\} \\ = \{1, -0.8227, -1.1459, -0.5263, -0.0001\}.$$

$$s_4(1.8227) = 1 < 2, [l_{17}, u_{17}] = [1.8227, 1.8228].$$

因为 $\frac{1}{2}(l_{17} + u_{17}) = 1.82275 \approx 1.8228$, 所以, $l_2 = 1.8228$.

设

$$T = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

- (1) 矩阵 T 是否为负定的?
- (2) 矩阵 T 在区间 $[-2, 0]$ 内有多少特征值?

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 62 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

解: T 为对称三对角矩阵, $T - \mu I$ 的各阶顺序主子式为

$$\begin{aligned}p_0(\mu) &= 1, \\p_1(\mu) &= -2 - \mu, \\p_2(\mu) &= \mu^2 + 4\mu + 3, \\p_3(\mu) &= -\mu^3 - 6\mu^2 - 10\mu - 4, \\p_4(\mu) &= \mu^4 + 8\mu^3 + 21\mu^2 + 20\mu + 5.\end{aligned}$$

于是, 当 $\mu = 0$ 时,

$$\{p_0(0), p_1(0), p_2(0), p_3(0), p_4(0)\} = \{1, -2, 3, -4, 5\},$$

由 $s_4(0) = 4$, 知 $(-\infty, 0)$ 内有四个特征值。故 T 的特征值全小于零, 从而, 矩阵 T 是负定的。

当 $\mu = -2$ 时,

$$\{p_0(-2), p_1(-2), p_2(-2), p_3(-2), p_4(-2)\} = \{1, 0, -1, 0, 1\},$$

由 $s_4(-2) = 2$, 知 $(-\infty, -2)$ 内有二个特征值, 从而, 矩阵 T 在 $[-2, 0)$ 内有二个特征值。

基本性质
对称QR方法
Jacobi方法
二分法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 64 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出

注：矩阵 T 的特征多项式为

$$p_4(\mu) = \mu^4 + 8\mu^3 + 21\mu^2 + 20\mu + 5.$$

记 $t = \mu^2 + 4\mu + 2$, 则

$$p_4(\mu) = t^2 + t - 1.$$

令 $t^2 + t - 1 = 0$ 得

$$t_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

再由 $\mu^2 + 4\mu + 2 = t_{1,2}$, 可得

$$\begin{aligned} \mu_1 &= \frac{-5 - \sqrt{5}}{2}, & \mu_2 &= \frac{-3 - \sqrt{5}}{2}, \\ \mu_3 &= \frac{-5 + \sqrt{5}}{2}, & \mu_4 &= \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}. \end{aligned}$$

基本性质

对称QR方法

Jacobi方法

二分法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 65 页 共 65 页

返回

全屏显示

关闭

退出